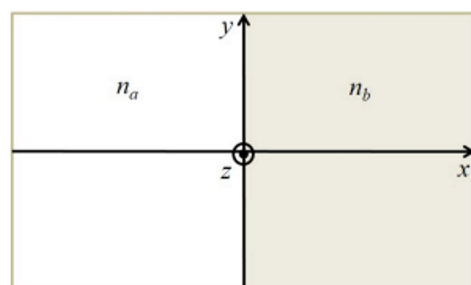


Mikkel Moth Billing - Aflevering 8

Tuesday, 23 April 2024 11.02

Opgave 8



Figur 8

E-feltets størrelse og retning i en elektromagnetisk planbølge der udbreder sig i et dielektrika med brydningsindex $n_a = 3$ er givet ved

$$\vec{E}_i(x, t) = \vec{k} E_i \cos(k_a x - \omega t).$$

Dielektrikaet i den halvdel af rummet der er givet ved $x > 0$ erstattes nu af et nyt dielektrika med brydningsindex $n_b = 2$. $K_m = 1$ i hele rummet.

Vi betragter den indkommende og den reflekterede bølge i rummet for $x < 0$.

- Bestem den elektromagnetiske bølges udbredelseshastighed v_a i dielektrikaet med brydningsindex n_a . Opskriv et udtryk for den indkommende bølges B-felt, $\vec{B}_i(x, t)$, og Poynting vektor, $\vec{S}_i(x, t)$.
- En del af den indkommende bølge reflekteres ved overgangen til dielektrikaet i $x = 0$ som angivet i Y&F formel 35.16. Opskriv udtryk for det elektriske og magnetiske felt i den reflekterede bølge, idet amplituderne udtrykkes ved E_i .
- Opskriv et udtryk for den reflekterede bølges Poynting vektor, $\vec{S}_r(x, t)$, og bestem intensiteten af den totale elektromagnetiske bølge, I_{tot} , for $x < 0$.

$$a) v_a = \frac{c}{n_a} = \frac{c}{3}$$

Ud fra formelen for $\vec{E}_i$, kan vi se at udbredelsesretningen er positiv x -retning ud fra $(k_a x - \omega t)$

Ud fra højrehåndereglen får vi retningen af $\vec{B}_i$

$$B_{\max} = \frac{E_i}{v_a} = \frac{3E_i}{c}$$

$$\vec{B}_i = -\hat{j} \frac{3E_i}{c} \cos(k_a x - \omega t)$$

$$\vec{S}_i = \hat{i} \frac{3E_i^2}{\mu_0 c} \cos^2(k_a x - \omega t)$$

$$b \quad E_r = \frac{n_a - n_b}{n_a + n_b} E_i = -\frac{1}{5} E_i$$

$$B_r = \frac{E_r}{v_a} = -\frac{3}{5} \frac{E_i}{c}$$

$$c \quad \vec{S}_r = -\hat{i} \frac{3}{25} \frac{E_i^2}{\mu_0 c} \cos^2(kx + \omega t)$$

$$I = \left(|\vec{S}_{\text{tot}}| \right)_{\text{av}}$$

$$= |\vec{S}_i + \vec{S}_r|_{\text{av}}$$

$$(\cos^2(x))_{\text{av}} = \frac{1}{2}$$

$$= \left| \hat{i} \frac{3E_i^2}{\mu_0 c} \cos^2(kx - \omega t) - \hat{i} \frac{3}{25} \frac{E_i^2}{\mu_0 c} \cos^2(kx + \omega t) \right|_{\text{av}}$$

$$= \frac{36}{25} \frac{E_i^2}{\mu_0 c}$$